Серия 12. Кольцо многочленов.

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 12 ноября

Цель сегодняшнего занятия – разобраться с базовыми свойствами многочленов.

1. Найдите коэффициенты при x^{17} и x^{18} после раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых в многочлене $(x^7 + x^5 + 1)^{20}$.

Делимость. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, а $f, g \in R[x]$. Говорят, что f делится на g, и пишут $f \vdots g$, если $f = gq$ для некоторого $q \in R[x]$.

Деление с остатком. Пусть $g \neq 0$. Многочлены $q, r \in R[x]$ называются соответственно *неполным частным* и *остатком* от деления f на g, если

$$f = gq + r, \qquad r = 0 \text{ или } \deg r < \deg g.$$

Если старший коэффициент g обратим в R, то q и r существуют и определены однозначно.

Теорема Безу.[1] Остаток от деления $f(x)$ на $x - a$ равен $f(a)$ для любого $a \in R$.

2. Многочлен даёт остаток 2 при делении на $(x - 1)$ и остаток 1 при делении на $(x - 2)$. Какой остаток он даёт при делении на $(x - 1)(x - 2)$?

3. Найдите остаток от деления многочлена $x^n + x + 2$ на $x^2 - 1$.

Формальное и функциональное равенство. Равенство многочленов как последовательностей коэффициентов также называют *формальным равенством*. Два многочлена $f, g \in R[x]$ *функционально равны*, если задают одну и ту же функцию $R \to R$, то есть $f(a) = g(a)$ для всех $a \in R$.

Теорема. Над областью целостности ненулевой многочлен степени n имеет не более n различных корней.

Поэтому два многочлена степени не выше n, значения которых совпадают в $n + 1$ различных точках, формально равны. В частности, над бесконечной областью целостности формальное и функциональное равенства равносильны.

4. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $p(x) = p(-x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Докажите, что $p(x) = q(x^2)$ для некоторого многочлена $q \in \mathbb{R}[x]$.

5. Найдите ненулевой многочлен $f(x) \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]$ степени 2, обращающийся в нуль во всех точках $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

6. а) Докажите, что в кольце многочленов $\mathbb{F}_p[x]$ имеет[2] место равенство

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)).$$

б) Выведите из утверждения п.а) теорему Вильсона.

[1] На самом деле, конечно, этот факт умели доказывать задолго до Безу.

[2] Напомним, что $\mathbb{F}_p$ – обозначение для поля из p элементов, т.е. это то же самое, что и $\mathbb{Z}/p$.